TP 3

# Trouver le centre de gravité

**Objectif :** déterminer expérimentalement le centre de gravité d'une plaque par suspensions successives.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

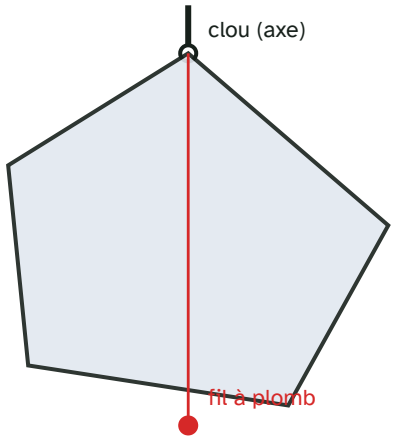


## SITUATION

Pour lever une tôle découpée de forme quelconque avec une seule élingue, il faut l'accrocher à la verticale de son centre de gravité. Comment le trouver ?

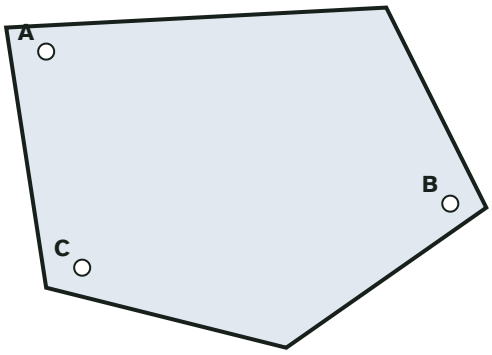
## MATÉRIEL

- une plaque de carton (ou de tôle mince) de forme quelconque, percée de trois petits trous A, B et C près du bord
- un fil à plomb
- un clou fixé sur un support (axe)
- une règle et un crayon




La plaque suspendue librement par un trou.

1. Suspends la plaque au clou par le trou A. Attends qu'elle soit immobile.
2. Suspends le fil à plomb au même clou. Trace sur la plaque la verticale qui passe par A.
3. Recommence avec les trous B et C.




La plaque et ses trois trous.

**1** Que remarques-tu sur les trois droites tracées ? APP

TP 3

# Trouver le centre de gravité

**Objectif :** déterminer expérimentalement le centre de gravité d'une plaque par suspensions successives.

45 min



**DOCUMENT**

Le poids d'un objet s'applique en son **centre de gravité** G. Quand l'objet suspendu est en équilibre, la **droite d'action du poids** (la verticale passant par G) passe par l'axe de suspension.

**2** Explique pourquoi le point d'intersection des trois droites est le centre de gravité. ANA

**3** Pose la plaque horizontalement sur la pointe d'un crayon au point G. Que se passe-t-il ? VAL

**4** Pourquoi suffit-il en théorie de deux suspensions ? Pourquoi en faire trois ? ANA

**5** Pourquoi le poids d'un objet suspendu ne fait-il pas tourner l'objet à l'équilibre ? ANA

**6** Retour à la situation : rédige la méthode pour élinguer la tôle. COM